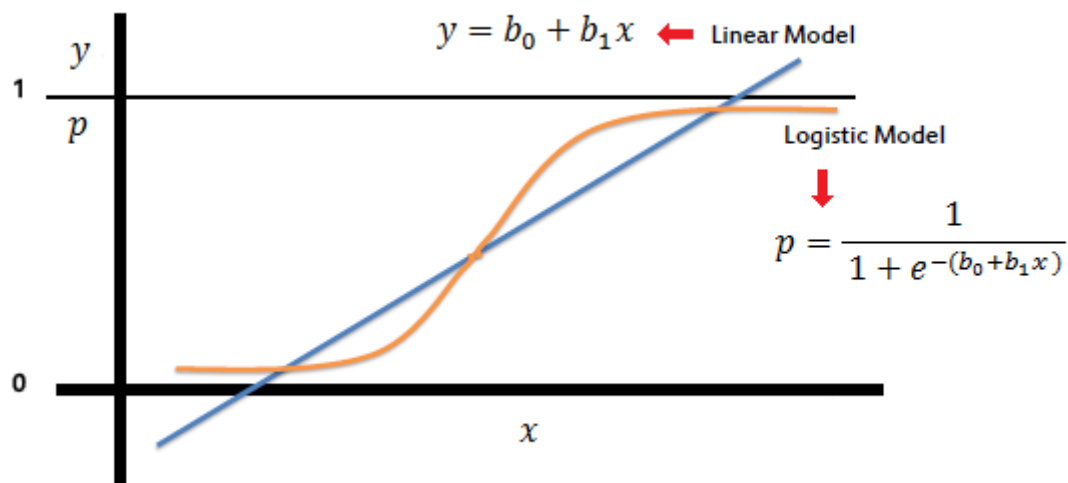


Logistic regression



תרגיל: חברת אשראי רוצה לחזות האם לקוח יחזיר את ההלוואה שלו (1=החזיר, 0=לא החזיר) על סמך ההכנסה השנתית שלו (באלפי שקלים). להלן נתונים היסטוריים:

הכנסה שנתית (אלפי ש"ח)	החזיר הלוואה (1=כן, 0=לא)
30	0
35	0
40	0
45	0
50	0
55	1
60	0
65	1
70	1
75	1
80	1
85	1
90	1

1. בנה מודל רגרסיה לוגיסטית שמתאר את הקשר בין ההכנסה השנתית לבין החזר ההלוואה.
2. מה ההסתברות שלקוח עם הכנסה שנתית של 58 אלף ש"ח יחזיר את ההלוואה?
3. מהי ההכנסה השנתית המינימלית שלקוח צריך כדי שההסתברות שיחזיר את ההלוואה תהיה לפחות 75%?

תרגיל: חיזוי סוג הדירה בעזרת רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים 🏠

מטרת התרגיל: 🎯

לכנות מודל רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים (Multivariable Logistic Regression) שיחזה את סוג הדירה על פי מאפיינים כמותיים של הנכס.

משתנים: 🧠

משתנה	תיאור
area	שטח הדירה במ"ר
rooms	מספר חדרים
age	גיל הבניין בשנים
distance	מרחק ממרכז העיר בק"מ
type	סוג הדירה (המשתנה שנרצה לחזות): studio , apartment , penthouse , garden

טבלת נתונים: 📄

	area	rooms	age	distance	type
0	132	6	17	10	penthouse
1	209	3	2	7	penthouse
2	122	3	1	9	penthouse
3	44	1	16	4	garden
4	136	3	12	13	penthouse
...	...	...	...	...	...
145	245	4	18	3	garden
146	66	2	25	12	apartment
147	128	1	24	1	studio
148	201	4	13	1	apartment
149	133	4	28	13	penthouse

נמצא בקובץ apartments.csv

מה עליך לעשות? 📌

1. ייבא את הנתונים ל- `pandas.DataFrame`

2. הפרד בין `type` (המשתנה התלוי) לבין שאר המשתנים (`x`)

3. חלק את הנתונים ל-`Train/Test`

4. נרמל באמצעות `StandardScaler`

5. אימן מודל `LogisticRegressionCV` עם:

`multi_class='multinomial'`

`solver='lbfgs'`

`cv=5`

ו. הדפס:

◦ דיוק המודל (`accuracy`)

◦ את ה- `confusion matrix`

◦ את ה- `heat map`

◦ תחזית לדוגמה: דירה עם 90 מ"ר, 4 חדרים, גיל 10, מרחק 4 ק"מ
- <https://github.com/pythonai170624/29.04.2025/blob/main/apartments.csv>
- pythonai170624+HWAIllog@gmail.com